Escuela Superior de Ingeniería

Documentación de requisitos y análisis

Aplicación móvil de información sísmica del ROA

Grupo G5 / PINF

Versión 0.1 — 12/11/2026

Documento elaborado por el equipo de Análisis.

Índice

Control de versiones del documento **2**

1. Introducción **2**

1.1. Propósito . . . 2

1.2. Fuentes . . . 2

1.3. Definiciones y abreviaturas . . . 2

2. Descripción general **3**

2.1. Usuarios . . . 3

2.2. Lo que la aplicación no es . . . 3

2.3. Prioridades del cliente . . . 3

3. Requisitos funcionales **4**

4. Requisitos no funcionales **6**

5. Requisitos de datos y restricciones **7**

5.1. Datos . . . 7

5.2. Restricciones . . . 7

6. Diagrama de casos de uso **8**

6.1. Actores . . . 8

6.2. Diagrama . . . 8

7. Descripción de casos de uso **8**

7.1. Listado . . . 9

7.2. Requisitos asociados . . . 10

8. Diagrama de clases **11**

8.1. Diagrama . . . 11

8.2. Descripción de las clases . . . 12

8.2.1. Clases de datos . . . 12

8.2.2. Clases de configuración, filtro y legales . . . 13

8.2.3. Clases de gestión y acceso a datos . . . 13

8.2.4. Clases de avisos . . . 14

9. Observaciones del análisis **14**

Control de versiones del documento

Versión	Fecha	Autores	Cambios
0.1	12/11/2026	Hugo Freire del Río, Adrián Bernal Moreno	Primera redacción a partir del pliego de requisitos y de la guía de trabajo.

1. Introducción

1.1. Propósito

Este documento describe *qué debe hacer* la aplicación y *qué necesita* el cliente. Recoge los requisitos funcionales y no funcionales, los requisitos de datos y las restricciones, y los modelos de análisis (casos de uso y clases).

1.2. Fuentes

- Pliego de requisitos del cliente, ROA, San Fernando (Cádiz)
- Guía de trabajo y directrices del jefe de proyecto.
- Reuniones con el cliente.

1.3. Definiciones y abreviaturas

ROA	Real Observatorio de la Armada (Sección de Geofísica).
IGN	Instituto Geográfico Nacional, cuya app de terremotos para Android sirve de referencia.
RF / RNF	Requisito funcional / no funcional.
RD / RS	Requisito de datos / de restricción (lo que la aplicación no es), según el pliego.
JSON	Formato en que el servicio web del ROA entrega los terremotos.
UTC	Tiempo Universal Coordinado.
FCM	Firebase Cloud Messaging, servicio propuesto para los avisos.
Revisado	Terremoto cuya localización ha sido verificada por un sismólogo del ROA.

2. Descripción general

2.1. Usuarios

Se identifican los siguientes perfiles. Ninguno tiene por qué saber sismología: la aplicación debe entenderse a la primera, sin manual.

Público general	Población de Andalucía occidental, golfo de Cádiz, Estrecho, Ceuta, Melilla y norte de Marruecos. Usuario principal.
Personal del ROA y de la Armada	Uso interno.
Protección civil, ayuntamientos y periodistas	Usuarios deseados por el cliente.

2.2. Lo que la aplicación no es

La aplicación informa de terremotos que *ya han ocurrido*. No es un sistema de alerta temprana y no puede dar a entender que avisa antes de que llegue la sacudida (apartado 6 del pliego, requisitos RS-01 a RS-06).

2.3. Prioridades del cliente

Si no hay tiempo para todo, el cliente prefiere *una aplicación sencilla que funcione bien a una muy completa que falle*. Clasifica los requisitos así (apartado 7 del pliego):

Prioridad	Requisitos incluidos
Imprescindible (Imp)	**Funcionalidades:** Lista (RF-01 a RF-05), ficha de terremotos (RF-11, RF-12 y RF-14) y avisos (RF-16 a RF-19). **Identidad corporativa:** Imagen del ROA (RF-28 y RNF-01 a RNF-05). **Datos y restricciones:** RD-01 a RD-03, RD-05 y RD-06; RS-01 a RS-03. **Privacidad y seguridad:** RNF-13 a RNF-16.
Importante (Impt)	**Consulta de terremotos:** Mapa (RF-07 y RF-08) y filtros (RF-06). **Avisos:** Configuración de la zona (RF-17). **Información y ajustes:** Información del ROA y consejos (RF-24 y RF-25), compartir terremotos (RF-15) y ajustes (RF-27).
Deseable (Des)	**Participación:** Cuestionario «¿Lo has sentido?» (RF-21 a RF-23). **Mapa y ubicación:** Estaciones sísmicas (RF-10) y ubicación del usuario (RF-09 y RF-13). **Otras funcionalidades:** RF-20, glosario (RF-26), tema oscuro (RNF-06), compatibilidad con iPhone (RNF-07) e idioma inglés (RNF-12).

3. Requisitos funcionales

Numeración del pliego. La columna *Prioridad* recoge la clasificación del cliente (Imp. = imprescindible; Impt. = importante; Des. = deseable).

ID	Descripción	Prior.
Lista de terremotos		
RF-01	La pantalla principal muestra los terremotos recientes, del más nuevo al más antiguo.	Imp.
RF-02	En cada uno se ve la fecha y la hora, la magnitud, la zona donde ha ocurrido y la profundidad.	Imp.
RF-03	La magnitud tiene que distinguirse de un vistazo, por ejemplo con colores o tamaños distintos.	Imp.
RF-04	Las horas aparecen en hora local de España, con la opción de verlas en UTC.	Imp.
RF-05	Los datos se actualizan al abrir la aplicación y al deslizar la lista hacia abajo.	Imp.
RF-06	Se puede filtrar por periodo (último día, última semana, último mes), por magnitud mínima y por zona.	Impt.
Mapa		
RF-07	Un mapa con los mismos terremotos de la lista. El tamaño del símbolo depende de la magnitud y el color de lo reciente que sea.	Impt.
RF-08	Al tocar un terremoto en el mapa se abre su ficha.	Impt.
RF-09	Si el usuario lo permite, el mapa marca dónde está.	Des.
RF-10	Se pueden mostrar u ocultar las estaciones sísmicas del ROA.	Des.
Ficha de cada terremoto		
RF-11	Fecha y hora (local y UTC), latitud, longitud, profundidad, magnitud y tipo de magnitud, zona e identificador del evento.	Imp.
RF-12	Un mapa pequeño centrado en el epicentro.	Imp.
RF-13	A qué distancia del usuario ha sido, si permite usar su ubicación.	Des.
RF-14	Si la localización es automática o ya la ha revisado un sismólogo del ROA.	Imp.
RF-15	Un botón para compartirlo por WhatsApp, correo, redes sociales, etc.	Impt.
Avisos		
RF-16	Llega un aviso al móvil cada vez que el ROA publica un terremoto que cumple lo que el usuario ha elegido, aunque la aplicación esté cerrada.	Imp.
RF-17	El usuario decide la magnitud mínima y la zona: toda la zona del ROA, una región concreta o un radio alrededor de donde está.	Impt.
RF-18	Los avisos se pueden activar y desactivar, con sonido o en silencio.	Imp.

ID	Descripción	Prior.
RF-19	El aviso dice la magnitud, la zona y la hora. Al pulsarlo se abre la ficha.	Imp.
RF-20	Si después se revisa el terremoto, no se vuelve a avisar, salvo que la magnitud cambie de forma apreciable.	Des.
¿Lo has sentido?		
RF-21	Desde la ficha, el usuario puede decir si notó el terremoto.	Des.
RF-22	Un cuestionario corto: dónde estaba, qué notó y si vio algún daño. No se piden nombres ni datos de contacto.	Des.
RF-23	Las respuestas llegan al ROA a través de su servicio web.	Des.
Información sobre el ROA y ajustes		
RF-24	Un apartado sobre el Observatorio, la Sección de Geofísica y su red sísmica, con enlace a su web.	Impt.
RF-25	Consejos sobre qué hacer antes, durante y después de un terremoto.	Impt.
RF-26	Un pequeño glosario: magnitud, intensidad, epicentro, profundidad.	Des.
RF-27	Una pantalla de ajustes con los avisos, las unidades y el formato de hora.	Impt.
RF-28	La aplicación lleva la imagen corporativa del ROA en todas sus pantallas (véase RNF-01 a RNF-06).	Imp.

4. Requisitos no funcionales

ID	Descripción	Prior.
Imagen corporativa		
RNF-01	El nombre que aparece es «Real Observatorio de la Armada» y, cuando corresponda, «Sección de Geofísica». El nombre corto de la aplicación se decidirá con el cliente.	Imp.
RNF-02	El sello del ROA va en el icono, en la pantalla de arranque y en el apartado sobre el Observatorio.	Imp.
RNF-03	Los colores serán los institucionales, con el azul marino como color principal.	Imp.
RNF-04	Aspecto sobrio. Sin publicidad y sin imágenes de las que no haya permiso.	Imp.
RNF-05	Antes de programar las pantallas, presentar maquetas para su aprobación.	Imp.
RNF-06	Tema claro y tema oscuro, los dos con la imagen del ROA.	Des.
Plataforma y funcionamiento		
RNF-07	Android como mínimo (versión por concretar). Si además funciona en iPhone, mejor.	Des
RNF-08	La lista debe cargar en menos de 3 segundos con una conexión móvil normal.	Impt.
RNF-09	No gastar batería ni datos innecesariamente: nada de consultar el servidor sin parar en segundo plano.	Impt.
RNF-10	Debe verse bien en móviles y tabletas, en vertical y en horizontal.	Impt.
RNF-11	Letra ampliable, buen contraste y compatibilidad con el lector de pantalla.	Des.
RNF-12	En español. El inglés sería un añadido muy bienvenido.	Des.
Privacidad y seguridad		
RNF-13	La ubicación del usuario se usa solo dentro del móvil, para filtrar y calcular distancias. Únicamente se envía al ROA si el usuario responde a «¿Lo has sentido?» y da su permiso.	Imp.
RNF-14	No se recogen datos personales. Debe incluir una política de privacidad acorde con el RGPD.	Imp.
RNF-15	En la versión final, todas las comunicaciones van cifradas (HTTPS).	Imp.
RNF-16	No puede quedar ninguna contraseña ni clave del ROA escrita en el código ni en el repositorio.	Imp.

5. Requisitos de datos y restricciones

5.1. Datos

ID	Descripción	Prior.
RD-01	El ROA facilita un servicio web que devuelve los terremotos en formato JSON. Los datos de acceso se darán aparte.	Imp.
RD-02	En el desarrollo se trabaja con un entorno de pruebas con datos simulados. No se debe atacar nunca a los sistemas de producción del Observatorio.	Imp.
RD-03	La aplicación necesita, como mínimo, pedir el último terremoto y la lista de los de un periodo con magnitud mínima. De cada terremoto: identificador, fecha y hora UTC, latitud, longitud, profundidad, magnitud y tipo, zona, si está revisado y cuándo se modificó por última vez. También la lista de estaciones y un sitio adonde enviar las respuestas de «¿Lo has sentido?».	Imp.
RD-04	Si al servicio le falta algo, el equipo lo propone por escrito y explica para qué lo necesita.	-
RD-05	Los avisos no pueden depender de que la aplicación esté abierta. El equipo explica cómo detectará los terremotos nuevos y hará llegar el aviso, con las ventajas e inconvenientes de cada opción valorada.	Imp.
RD-06	Si el servicio no responde, la aplicación enseña lo último que descargó, con la hora, y deja claro que puede no estar al día.	Imp.

5.2. Restricciones

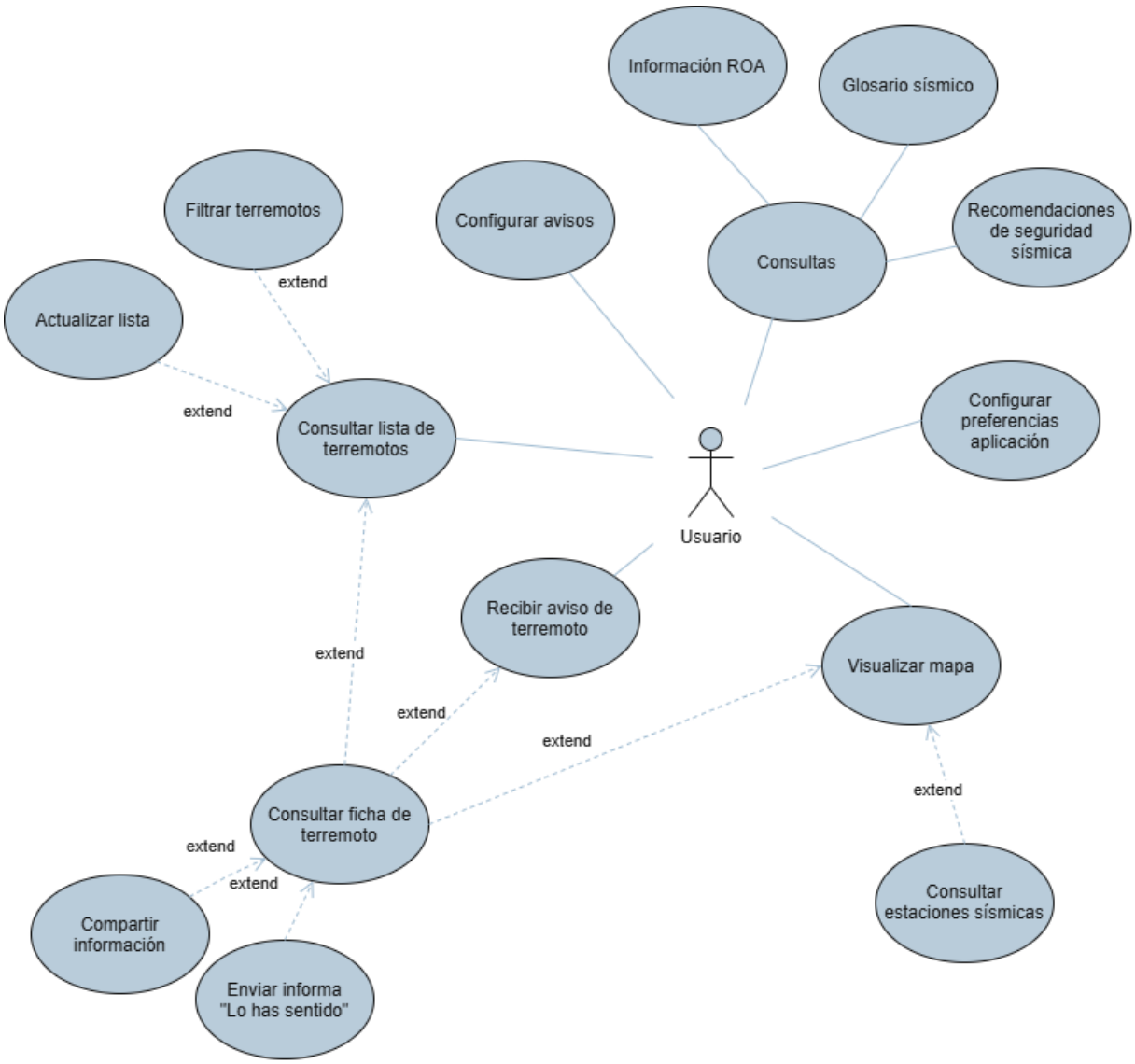
ID	Descripción	Prior.
RS-01	Ningún texto, icono ni aviso puede sugerir que la aplicación se adelanta al terremoto.	Imp.
RS-02	La primera vez que se abre, y también en el apartado sobre el ROA, se muestra un aviso legal: los datos son informativos, pueden ser provisionales y cambiar tras revisarlos, y no sustituyen a las indicaciones de Protección Civil ni del 112.	Imp.
RS-03	Las localizaciones automáticas se marcan como provisionales hasta que el ROA las revise.	Imp.
RS-04	Solo se muestran datos del ROA.	Imp.
RS-05	Solo el ROA puede autorizar la publicación en Google Play o en la App Store, y se haría con su cuenta institucional.	Imp.
RS-06	El código, los diseños y la documentación se entregan al ROA, que podrá usarlos y modificarlos. Las librerías usadas deben tener licencias compatibles.	Imp.

6. Diagrama de casos de uso

6.1. Actores

Usuario	Persona que usa la aplicación en su móvil.
Servicio web del ROA	Sistema externo que proporciona los terremotos, las estaciones y recibe las respuestas de «¿Lo has sentido?».
Servicio de notificaciones	Sistema que hace llegar los avisos al móvil (propuesta provisional: Firebase Cloud Messaging).

6.2. Diagrama



7. Descripción de casos de uso

Las descripciones de los casos de uso CU-01 a CU-14 quedan adjuntadas a esta documentación.

7.1. Listado

ID	Caso de uso	Descripción	Actores
CU-01	Consultar lista de terremotos	Permite al usuario visualizar los terremotos recientes, ordenados del más nuevo al más antiguo, mostrando su fecha, hora, magnitud, zona y profundidad.	Usuario
CU-02	Filtrar terremotos	Permite al usuario filtrar los terremotos por periodo de tiempo, magnitud mínima y zona geográfica.	Usuario
CU-03	Actualizar lista de terremotos	Permite al usuario actualizar manualmente la información de los terremotos, obteniendo los datos más recientes publicados por el ROA.	Usuario, Servicio web del ROA
CU-04	Visualizar mapa de terremotos	Permite al usuario visualizar en un mapa la ubicación de los terremotos registrados, diferenciándolos mediante símbolos según su magnitud y antigüedad.	Usuario
CU-05	Consultar ficha de terremoto	Permite al usuario consultar la información detallada de un terremoto, incluyendo fecha y hora, coordenadas, profundidad, magnitud, zona, identificador y estado de revisión.	Usuario
CU-06	Consultar estaciones sísmicas	Permite al usuario visualizar u ocultar en el mapa las estaciones sísmicas pertenecientes a la red del ROA.	Usuario
CU-07	Compartir información de un terremoto	Permite al usuario compartir la información de un terremoto mediante aplicaciones externas de comunicación, como WhatsApp, correo electrónico o redes sociales.	Usuario
CU-08	Configurar avisos de terremotos	Permite al usuario establecer los criterios de recepción de avisos, incluyendo magnitud mínima, zona geográfica y activación o desactivación de las notificaciones, así como su modalidad sonora o silenciosa.	Usuario
CU-09	Recibir aviso de terremoto	Permite al usuario recibir notificaciones en su dispositivo cuando el ROA publique un terremoto que cumpla los criterios establecidos, evitando avisos duplicados salvo cambios significativos en la magnitud.	Usuario, Sistema de notificaciones

ID	Caso de uso	Descripción	Actores
CU-10	Enviar informe «¿Lo has sentido?»	Permite al usuario comunicar si ha sentido un terremoto mediante un cuestionario que recoge su ubicación aproximada, las sensaciones experimentadas y posibles daños observados, enviando las respuestas al servicio web del ROA.	Usuario, Servicio web del ROA
CU-11	Consultar información del ROA	Permite al usuario consultar información sobre el Observatorio, la Sección de Geofísica y su red sísmica, incluyendo un enlace a la página web oficial.	Usuario
CU-12	Consultar recomendaciones de seguridad sísmica	Permite al usuario acceder a recomendaciones sobre cómo actuar antes, durante y después de un terremoto.	Usuario
CU-13	Consultar glosario sísmico	Permite al usuario consultar definiciones de términos relacionados con la actividad sísmica, como magnitud, intensidad, epicentro y profundidad.	Usuario
CU-14	Configurar preferencias de la aplicación	Permite al usuario configurar sus preferencias generales, incluyendo los avisos, las unidades de medida y el formato de hora.	Usuario

7.2. Requisitos asociados

ID	Caso de uso	Requisitos asociados
CU-01	Consultar lista de terremotos	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04
CU-02	Filtrar terremotos	RF-06
CU-03	Actualizar lista de terremotos	RF-05
CU-04	Visualizar mapa de terremotos	RF-07, RF-08, RF-09
CU-05	Consultar ficha de terremoto	RF-11, RF-12, RF-13, RF-14
CU-06	Consultar estaciones sísmicas	RF-10
CU-07	Compartir información de un terremoto	RF-15
CU-08	Configurar avisos de terremotos	RF-17, RF-18
CU-09	Recibir aviso de terremoto	RF-16, RF-19, RF-20
CU-10	Enviar informe «¿Lo has sentido?»	RF-21, RF-22, RF-23
CU-11	Consultar información del ROA	RF-24
CU-12	Consultar recomendaciones de seguridad sísmica	RF-25
CU-13	Consultar glosario sísmico	RF-26
CU-14	Configurar preferencias de la aplicación	RF-04, RF-27

8. Diagrama de clases

8.1. Diagrama

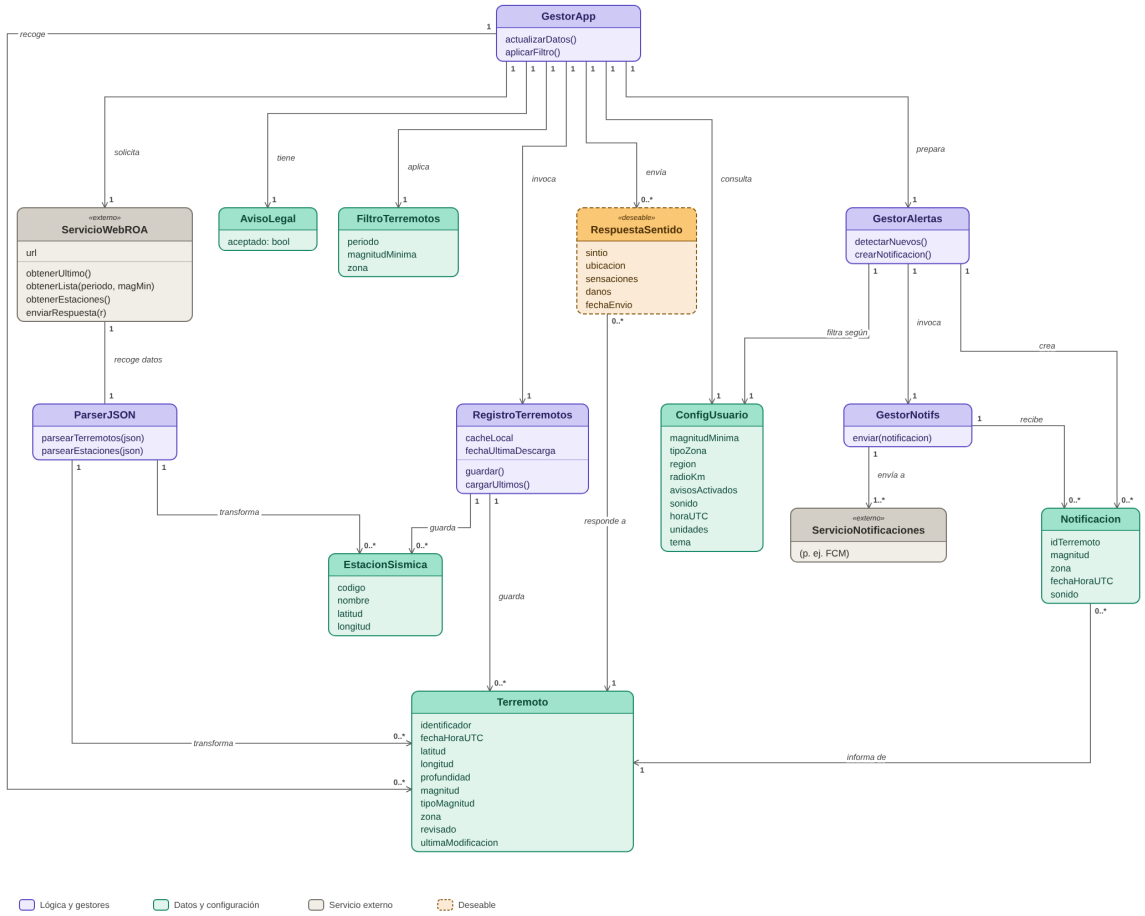


Figura 1: Dada la mala visibilidad por el tamaño de la imagen, se adjunta completa junto a este documento

8.2. Descripción de las clases

8.2.1. Clases de datos

Terremoto — evento sísmico publicado por el ROA (RF-01, RF-02, RF-11, RF-14)		
`identificador`	Cadena	Identificador del evento (tipo por confirmar con el cliente).
`fechaHoraUTC`	Fecha y hora	Instante en UTC; la hora local se calcula al mostrarla (RF-04).
`latitud, longitud`	Decimal	Coordenadas del epicentro.
`profundidad`	Decimal	Profundidad (unidad por confirmar, previsiblemente km).
`magnitud`	Decimal	Magnitud.
`tipoMagnitud`	Cadena	Tipo de magnitud.
`zona`	Cadena	Zona donde ha ocurrido.
`revisado`	Booleano	Si lo ha revisado un sismólogo del ROA. Si es falso, se marca como provisional (RF-14, RS-03).
`ultimaModificacion`	Fecha y hora	Última modificación; permite detectar revisiones y cambios de magnitud (RF-20).
EstacionSismica — estación de la red del ROA (RF-10, RD-03)		
`codigo`	Cadena	Código de la estación.
`nombre`	Cadena	Nombre de la estación.
`latitud, longitud`	Decimal	Posición en el mapa.
RespuestaSentido (deseable) — cuestionario «¿Lo has sentido?» (RF-21 a RF-23)		
`sintio`	Booleano	Si notó el terremoto.
`ubicacion`	Texto o coordenadas	Dónde estaba; coordenadas solo con permiso del usuario (RNF-13).
`sensaciones`	Texto / enumerado	Qué notó.
`danos`	Texto / enumerado	Daños observados. No se recogen nombres ni datos de contacto (RNF-14).
`fechaEnvio`	Fecha y hora	Momento del envío.

8.2.2. Clases de configuración, filtro y legales

ConfigUsuario — preferencias guardadas en el móvil (RF-04, RF-17, RF-18, RF-27, RNF-06)		
`magnitudMinima`	Decimal	Magnitud mínima de los avisos; valor por defecto por concretar.
`tipoZona`	Enumerado	Toda la zona del ROA, región concreta o radio alrededor del usuario.
`region`	Cadena	Región elegida (solo si `tipoZona` es región).
`radioKm`	Decimal	Radio en km (solo si `tipoZona` es radio). La ubicación no sale del móvil (RNF-13).
`avisosActivados`	Booleano	Avisos activados o desactivados.
`sonido`	Booleano	Aviso con sonido o en silencio.
`horaUTC`	Booleano	Mostrar horas en UTC en lugar de hora local.
`unidades`	Enumerado	Unidades de medida.
`tema`	Enumerado	Tema claro u oscuro (deseable).
FiltroTerremotos — criterios de consulta de lista y mapa (RF-06)		
`periodo`	Enumerado	Último día, última semana o último mes.
`magnitudMinima`	Decimal	Magnitud mínima mostrada.
`zona`	Cadena	Zona seleccionada.
AvisoLegal — aviso de la primera apertura y del apartado sobre el ROA (RS-02)		
`aceptado`	Booleano	Si el usuario ya ha visto y aceptado el aviso.

8.2.3. Clases de gestión y acceso a datos

GestorApp	Clase de control. Solicita los datos al servicio web, recoge los terremotos, aplica el filtro, consulta la configuración, gestiona el aviso legal, invoca el registro local y prepara las alertas. También envía las respuestas de «¿Lo has sentido?» (RF-01 a RF-08, RF-23).
ParserJSON	Transforma el JSON del servicio del ROA en objetos `Terremoto` y `EstacionSismica` (RD-01, RD-03).
Registro Terremotos	Guarda en el móvil la última lista descargada (`cacheLocal`) y la hora de la última descarga correcta (`fechaUltimaDescarga`), para mostrarla si el servicio no responde (RD-06).
ServicioWebROA ***(externo)***	Servicio del ROA. Entrega terremotos y estaciones y recibe las respuestas del cuestionario. La URL se toma de la configuración, sin claves en el código (RD-01, RNF-16).

8.2.4. Clases de avisos

GestorAlertas	Detecta terremotos nuevos o revisados comparando `ultimaModificacion`, decide con `ConfigUsuario` si deben avisar y crea las notificaciones. Evita repetir el aviso salvo cambio apreciable de magnitud (RF-16, RF-17, RF-20).
GestorNotifs	Entrega las notificaciones al servicio de notificaciones (RF-16, RF-18).
Notificacion	Aviso al usuario: `idTerremoto`, `magnitud`, `zona`, `fechaHoraUTC` y `sonido`. El identificador permite abrir la ficha al pulsarla (RF-19).
Servicio Notificaciones ***(externo)***	Hace llegar el aviso al móvil aunque la aplicación esté cerrada (propuesta provisional: Firebase Cloud Messaging; RD-05).

9. Observaciones del análisis

1. **Avisos por zona.** La guía propone suscribirse a *topics* según la magnitud mínima. El pliego (RF-17) pide además zona, y un radio alrededor del usuario. Un *topic* por magnitud no cubre esto, por lo que la arquitectura de avisos debe tenerlo en cuenta.

2. **Cuestionario «¿Lo has sentido?».** La guía describe un recuadro con sí o no. El pliego (RF-22) pide un cuestionario corto: dónde estaba, qué notó y si vio daños.

3. **Hora de la última descarga.** RD-06 exige mostrar la hora de la última descarga, por lo que los datos locales deben guardarla.